



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Разработка базы данных для онлайн-версии
колдостроительной настольной игры «Эпичные
схватки боевых магов: Крутагидон»*

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитическая часть	6
1.1 Описание предметной области	6
1.2 Типы карт	7
1.3 Механика работы рынка карт	8
1.4 Категории пользователей	9
1.5 Формализация данных	10
1.6 Выбор базы данных	13
2 Конструкторский раздел	14
3 Технологический раздел	15
4 Исследовательский раздел	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

—

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

—

ВВЕДЕНИЕ

1 Аналитическая часть

В аналитической части проведён анализ предметной области онлайн-версии настольной игры «Эпичные схватки боевых магов: Крутагидон», в том числе описание типов карт, механики работы рынка и условий победы. Сформулированы требования и ограничения к приложению, формализованы данные и роли пользователей.

1.1 Описание предметной области

Онлайн-версия упомянутой колодостроительной (deck-building) игры представляет собой многопользовательскую карточную игру, в которой игроки сражаются между собой, используя карты из общей системы карт. Для реализации используются механики, описанные в правилах игры, но некоторые объекты переименованы.

Игровой процесс строится на последовательности ходов игроков. Во время своего хода игрок может разыгрывать карты из своей руки, получать игровой ресурс — эхо — и использовать его для покупки новых карт с рынка. Купленные карты добавляются в личную колоду игрока и могут быть использованы в дальнейшем. В конце каждого хода вся рука (взятые из личной колоды в начале хода, но не разыгранные) и стол игрока (разыгранные карты) сбрасываются, на руку набираются новые.

Игрок обладает личной колодой карт, которая используется в процессе игры. Колода формируется из стартовых карт (началок), а затем пополняется новыми картами, приобретёнными игроком на рынке. Механика работы рынка приведена ниже. В ходе игры карты могут находиться в различных состояниях: в бобщкй колоде (закрытый рынок), на открытом рынке, на руке игрока, на столе игрока (разыгранные карты) или в сбросе (общем или личном).

В течение ходов игроки могут получать урок от атак других игроков или атаковать самостоятельно, пополнять руку новыми картами, лечиться или набирать внутриигровую валюту покупки карт — эхо. Атаки уменьшают количество очков здоровья игрока и если здоровье игрока опускаться ниже 0, то игрок на этом ходу умирает, получает "памятку о бренности бытия" отмечающую его смерть, и сразу же восстанавливается со стандартным количеством очков здоровья.

Игра заканчивается когда все выделенные на игру памятки о бренности

бытия заканчиваются. Победитель определяется подсчетом очков крутости, полученных вместе с купленными картами. [1].

Для корректной работы системы необходимо хранить информацию о игроках, текущих партиях, составе колод игроков и рынка.

1.2 Типы карт

Карты являются основным элементом для реализации игровой механики. Каждая карта обладает определенным набором характеристик и эффектов и принадлежит определенному типу.

В системе используются следующие типы карт:

Началка — карты стартовой колоды игроков.

Дварф, эльф и волшебник — карты существ, с определенными характеристиками.

Штука — карты предметов с определенными характеристиками.

Чертог — карты локаций, дающие постоянные эффекты.

Карты могут обладать следующимим эффектами:

Защита — позволяет избежать атаки другого игрока.

Добор — позволяет разыграть дополнительные карты.

Атака — позволяет атаковать другого игрока.

Хилка — позволяет восстановить часть здоровья.

Буст руки — позволяет разыгрывать больше карт, действует постоянно.

Буст эхо — увеличивает базовое значение эхо игрока, действует постоянно.

Каждая карта имеет следующие свойства:

- название;
- тип карты;
- изображение;

- эффект карты и его описание;
- числовая характеристика эффекта;
- значение эхо;
- стоимость для покупки;
- количество очков крутости.

1.3 Механика работы рынка карт

В каждой партии формируется рынок карт, из которого игроки могут приобретать новые карты. Рынок состоит из пяти открытых карт, доступных для покупки, и закрытой колоды, из которой рынок обновляется в начале каждого хода.

После розыгрыша своих карт игрок может купить любое количество открытых карт рынка, на которое у него хватает накопленного эхо. После покупки карта удаляется из рынка и добавляется в личную колоду игрока.

На покупку карт накладываются следующие ограничения:

- нельзя купить карт больше, чем есть открытых карт на рынке;
- одну и ту же карту нельзя купить больше одного раза;
- нельзя купить карту, отсутствующую на открытом рынке.

Для покупки карт используется накапливаемое игроком в течение хода эхо. Каждая разыгранная карта может как увеличить, так и уменьшить или не менять текущее значение эхо.

Значение эхо хранится для каждого игрока отдельно, накапливается в течение хода и после него сбрасывается до нуля (или базового значения конкретного игрока, если он использовал карты, меняющие этот показатель).

При покупке карт с рынка текущее значение эхо уменьшается на стоимость купленной карты. Карта может быть куплена только в том случае, когда текущее значение эхо игрока не меньше стоимости карты.

1.4 Категории пользователей

В системе предусмотрено несколько категорий пользователей, обладающих разными правами доступа:

Неавторизованный пользователь (гость) — пользователь, который может просматривать правила игры и каталог карт.

Авторизованный пользователь — пользователь, который может делать тоже самое, что и неавторизованный, а так же может создать игры или присоединяться к уже созданным.

Игрок — пользователь, находящийся в игровой партии, способный выполнять ходы.

Модератор — пользователь, обладающий всеми возможностями авторизованного пользователя, который может банить блокировать/разблокировать других пользователей, просматривать текущие игры, временно их останавливать или завершать.

Мастер — пользователь, который может делать все то же, что и модератор, а так же добавлять новые карты, менять или удалять уже существующие.

Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы представлена на рисунке 1.1.

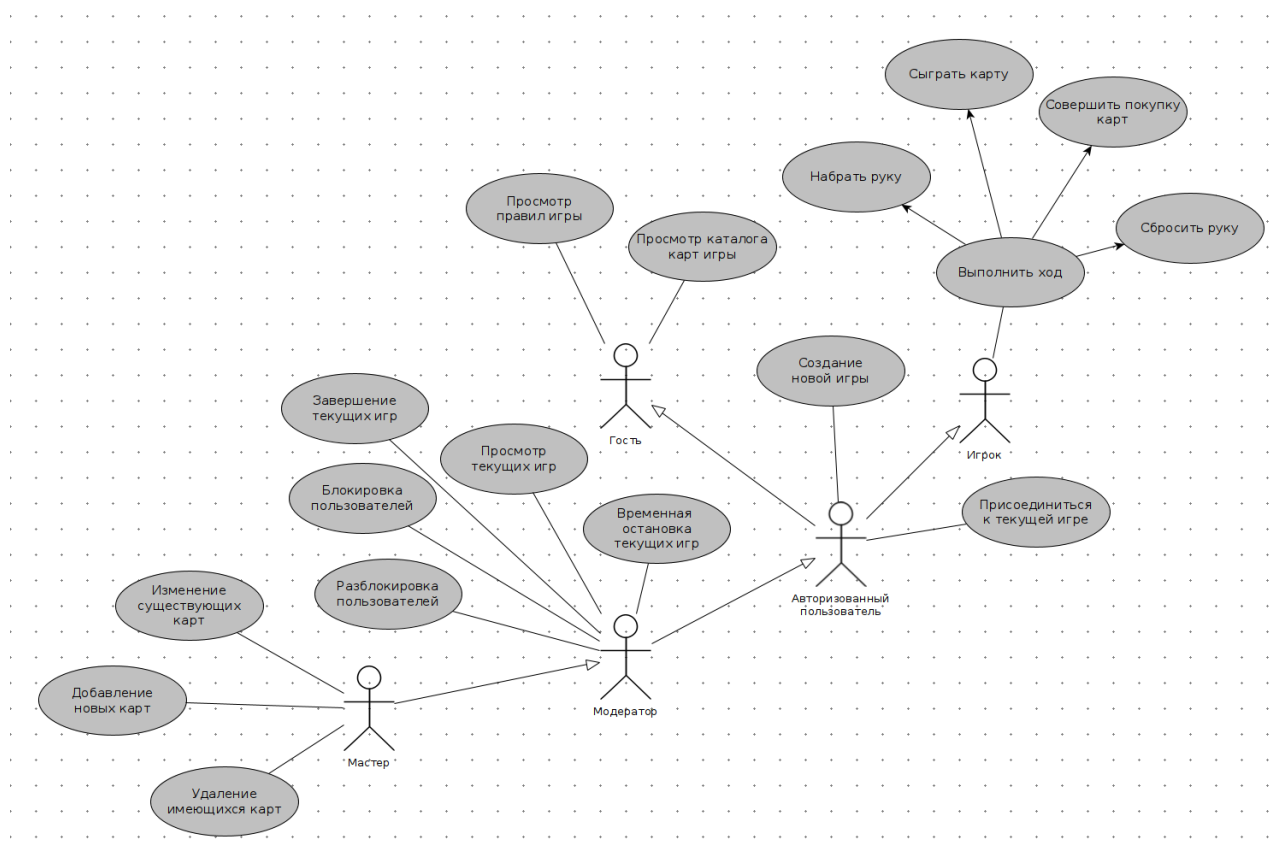


Рисунок 1.1 – Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы

1.5 Формализация данных

В таблице 1.1 представлены сущности, используемые в базе данных.

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип
Пользователь	Имя пользо- вателя	Уникальное имя пользовате- ля	Строка
	Электронная почта	Адрес электронной почты пользователя	Строка
	Пароль	Хеш пароля пользователя	Строка
	Дата реги- страции	Время создания аккаунта	Временная метка
Игра	Текущий ход	Номер текущего хода в пар- тии	Целое число
	Количество памяток	Оставшееся количество па- мяток о бренности бытия	Целое число

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип
	Время начала	Момент начала партии	Временная метка
	Время окончания	Момент завершения партии	Временная метка
	Победитель	Игрок, победивший в партии	Игрок
Игрок	Пользователь	Связанный пользователь	Пользователь
	Игра	Партия, в которой участвует игрок	Игра
	Цвет	Цвет игрока в интерфейсе	Строка
	Здоровье	Текущее количество очков здоровья	Целое число
	Лимит руки	Максимальное количество карт в руке	Целое число
	Базовое эхо	Базовое значение ресурса «ЭХО»	Целое число
	Памятки	Количество полученных памяток	Целое число
	Очередь хода	Порядок хода игрока	Целое число
Карта	Название	Название карты	Строка
	Существо	Тип существа или описание	Строка
	Эхо	Количество генерируемого ресурса	Целое число
	Стоимость	Стоимость покупки карты	Целое число
	Сила	Значение эффекта карты	Целое число
	Тип карты	Тип карты	Тип карты
	Изображение	Связанное изображение карты	Изображение
	Очки крутости	Количество очков за карту	Целое число
Тип карты	Действие	Тип эффекта карты	Строка

Таблица 1.1 – Сущности и их свойства

Сущность	Свойство	Метка	Тип
	Шаблон защиты	Параметры защитного эффекта	Строка
	Постоянный эффект	Признак постоянного эффекта	Логический
	Цвет	Цвет типа карты	Строка
Колода	Тип	Тип колоды (например, рынок, рука)	Строка
	Открыта	Признак открытости колоды	Логический
	Владелец	Игрок-владелец колоды	Игрок
Карта в колоде	Колода	Колода, в которой находится карта	Колода
	Карта	Связанная карта	Карта
	Позиция	Позиция карты в колоде	Целое число
Изображение	Название	Имя изображения	Строка
	Файл	Путь к файлу изображения	Строка

На рисунке 1.2 представлена диаграмма сущность-связь, отражающая структуру базы данных и связи между сущностями.

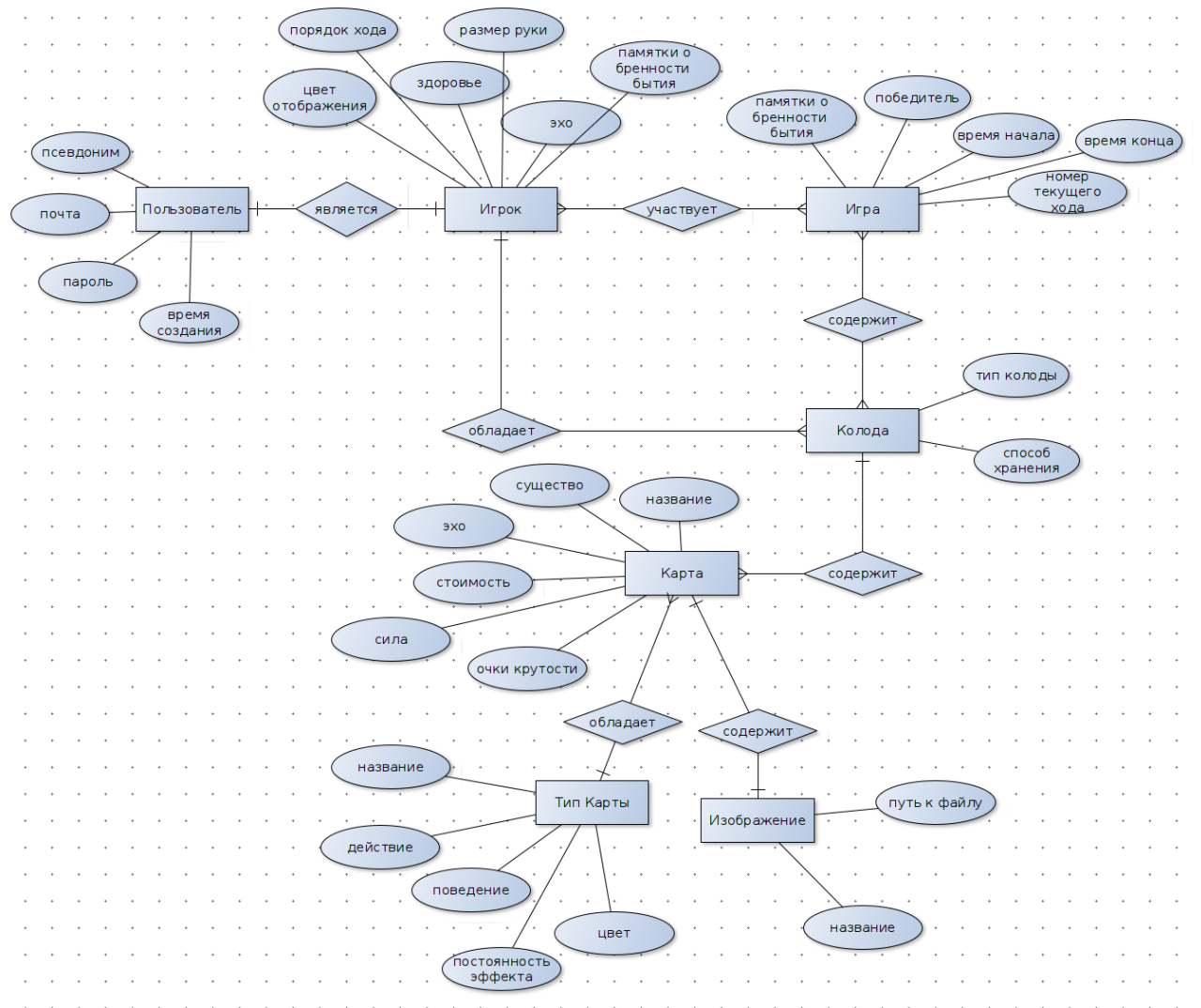


Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы

1.6 Выбор базы данных

тут надо что-то написать

Вывод

В аналитической части была рассмотрена предметная область, были разработаны требования для разрабатываемого ПО и рассмотрены данные, подлежащие хранению.

2 Конструкторский раздел

3 Технологический раздел

4 Исследовательский раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Мосигра*. Правила игры «Эпичные схватки боевых магов. Крутагидон». — 2026. — URL: <https://www.mosigra.ru/download/rules/jepichnie-shvatki-boevih-magov-krutagidon-2025-rules.pdf> (дата обращения: 20.2.2026).